複素数の計算図表及び計算尺に就いて

若林　正
金丸豊典

On Diagrams and Slide Rules for Complex Numbers.

T. Wakabayashi　T. Kanamaru

Synopsis : Diagrams and slide rules for real numbers are practically used by scholars and engineers every day. These diagrams and slide rules serve speed & easiness in multiplication division and other difficult computations. Now complex numbers are used also in physics and engineering, specially in electric engineering. But the computation of complex numbers are so difficult and trouble some that they often lead many errors & mistakes in calcutation. Then diagrams & slide rules for complex numbers are devised in order to facilitate the computation, and to make it possible to calculate rapidly and to check.

1．緒　言

数の発達を省みるに、数の其の初期には生活の直接必要より起り、自然数、分数、無理数など何れも量と密接な関係が有つて直接数と関係がない数は殆んど数と考えられなかつた。代数方程式の根として負数や虚数が考えられた当初は正式な数とは考えられず、虚数（imaginary number 想像の数）と言われたが、GaussやCauchy, Riemann等の数学者により複素関数論が発達し、従来の微積分学では実数の範囲内に論ぜられたものが、複素数の範囲迄拡張されて論ぜられ、数は複素数として取扱つて初めて完全なものと見做されるようになつた。

又その応用方面を考えると、複素数は物理学及工学に広く用いられ、電気工学を初め、機械、土木方面でも、電気、熱、水流、波、振動などにも利用されている。さて、複素数の実際の計算をするときは、実数計算と異つて、実数部と虚数部とから成立し、計算が複雑で、電気の交流回数の計算の様な場合は繁雑であり途中の計算の誤りを犯す心配も多いものである。従来理工学上の実数の数値計算では、筆算、算盤、図計算、図表、計算尺、計算機など、各種の方法がその要求に従つて使用されているが、複素数の計算には主として筆算（部分的には計算機を用いることもあるが）しか用いられず、図計算、図表、計算尺などは未だ殆んど使用されていない現状にあるので、これらの方法を研究して、計算、略算、検算などに役立たせたいと考える次第である。

2．複素数の表示法と換算用ノモグラフ

複素数の表し方には次の三種の方法があり、その使用箇所により適当なものを使用する。

a）代数的表示と直角座標　$Z=x+iy$　(2.1)

複素数$Z=x+iy$と平面上の点$Z(x, yi)$とを一対一の対応にしたもので、Gaussの平面又はZ平面という。

b）三角関数的表示と極座標的表示

$$Z=r(\cos\theta+i\sin\theta) \qquad (2.2)$$

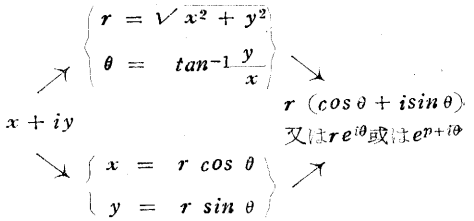
c）指数関数的表示

$$Z=re^{i\theta} \qquad (2.3)$$

$$=e^{p+i\theta} \qquad (2.4)$$

これらの中、代数的表示は加減法には便利であるが乗除法には不便であり、三角関数的表示及指数関数的表示は加減算には不便なるも、乗除及び「べき」計算には便利である。

これら代数的、三角関数的及び指数関数的表示間の変換には



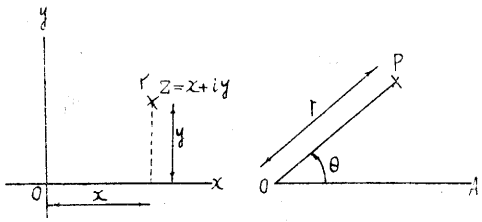


Fig. 1

(a) Algebraic expression (Rectangular coordinate)

(b) Expression in Trigonometric Function and in Exponention al Function

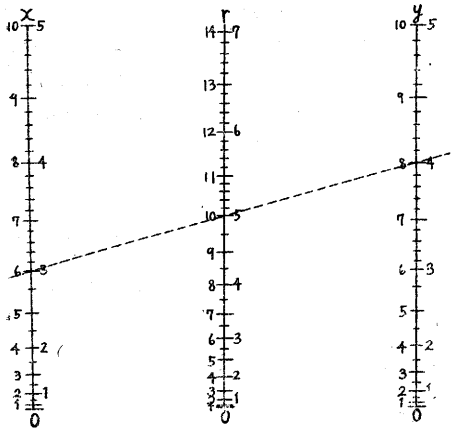


Fig. 2 (a)　$r=\sqrt{x^2+y^2}$

$Ex.\ r=\sqrt{x^2+y^2}$

$If \begin{cases} x=3 \\ y=4 \end{cases}$　$r=5$

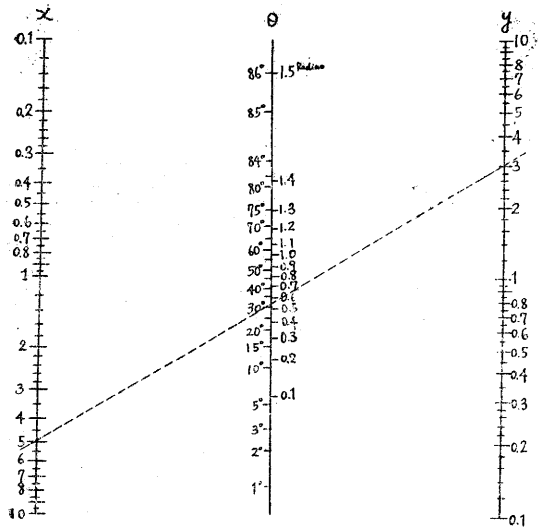


Fig. 2 (b)　$\theta=tan^{-1}\dfrac{y}{x}$

$Ex.\ If \begin{cases} x=5 \\ y=3 \end{cases}$　$\theta=31°$

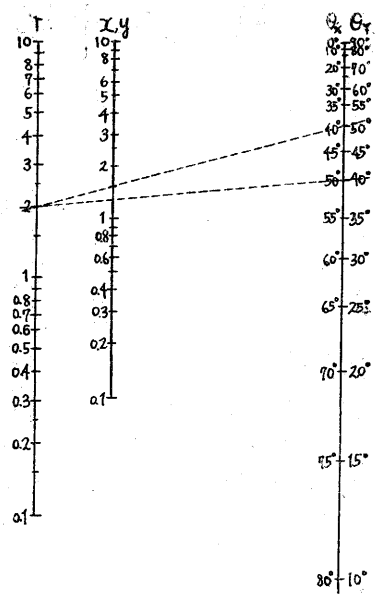


Fig. 3　$x+iy\ r\ (cos+isin\theta)$

$x = rccs\theta^x$

$y = rsin\theta^y$

$Ex.\ If \begin{cases} r=2 \\ \theta=40 \end{cases}$　$x=1.5$　$y=1.3$

3．複素数の函数のノモグラフ

複素数の自乗、平方根、三角関数、双曲線関数、対数などの計算をする場合に精しい数表があればよいが、ない場合には計算機や対数表などを用いて面倒な計算をしなければならないので、二，三桁の計算や検算、概算のためにノモグラフを掲げた。

複素数の函数が公式により解析的に

$$F\ (a+ib) = f\ (a,\ b) + ig\ (a,\ b)$$

の形に表わすことができる場合には、実数部及虚数部に分けて計算すればよい。

以下その例を掲げるが、式の形や、変数の変化範囲精度などに応じて、適当なノモグラフを描かれることを希望する。

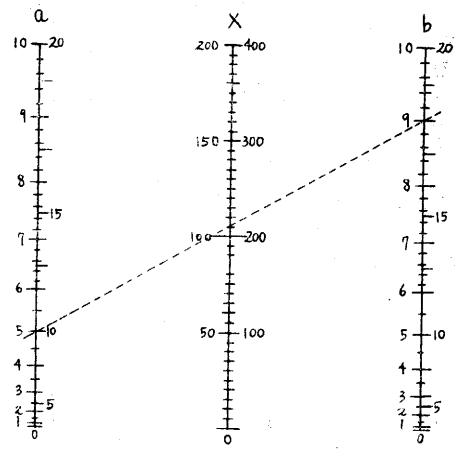


Fig. 4 (a)

$$(a+bi)^2=(a^2+b^2)+2abi=X+iY$$
$$X=a^2+b^2$$
$$Ex.\ If\ \begin{cases}a=5\\b=9\end{cases}\qquad X=106$$

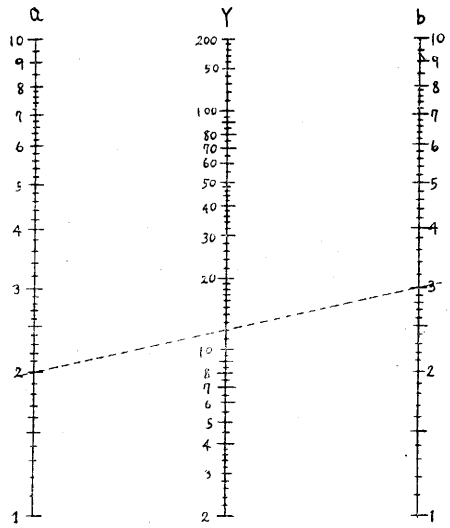


Fig. 4 (b)

$$(a+bi)^2=(a+b)^2+2iab=X+iY$$
$$Y=2ab$$
$$Ex.\ If\ \begin{cases}a=2\\b=3\end{cases}\qquad X=12$$

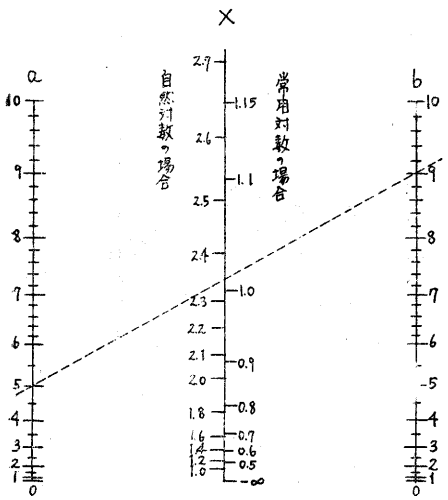


Fig. 5 (a)

$$log(a+ib)=log\sqrt{a^2+b^2}+itan^{-1}\frac{b}{a}+2n\pi i$$
$$=X+iY$$
$$Xe=loge\sqrt{a^2+b^2}$$
$$X_{10}=log_{10}\sqrt{a^2+d^2}$$
$$Ex.\ If\ \begin{cases}a=5 & X_e=1{,}012\ \ for\ \ log_e\\b=9 & X_{10}=2.36\ \ for\ \ log_{10}\end{cases}$$

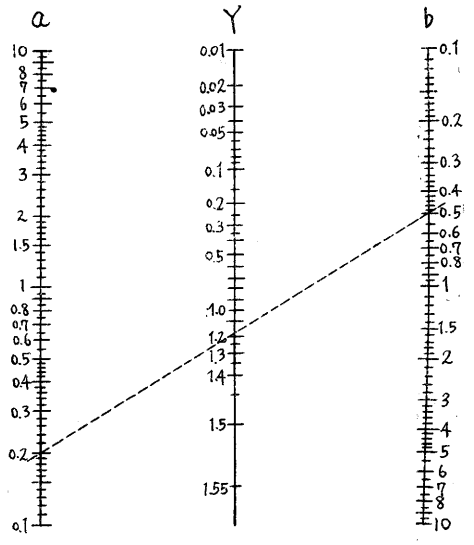


Fig. 5 (b)

$$log(a+ib)=log\sqrt{a^2+b^2}+itan^{-1}\frac{b}{a}\pm 2n\pi i$$
$$=X+iY$$
$$Y=tan^{-1}\frac{b}{a}$$
$$Ex.\ If\ \begin{cases}a=0.2\\b=0.5\end{cases}\quad Y=1.19\cdot\quad \therefore log_e(5+9i)=1.012+1.19i$$
$$log_{10}(5+9i)=2{,}36+1.19i$$

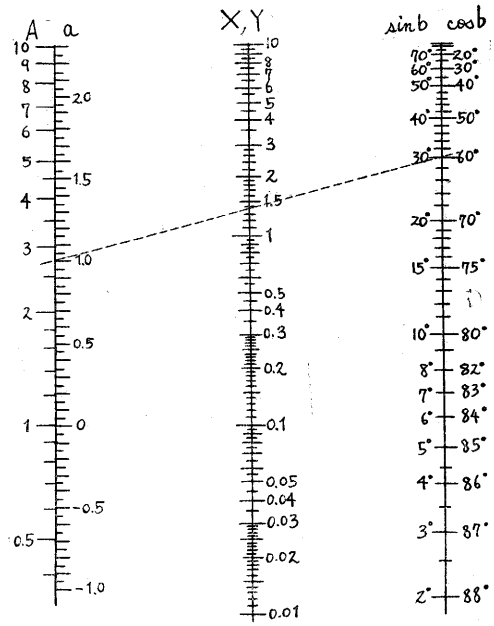


Fig. 6 $Ae^{bi}=e^{a+bi}=e^a(cosb+isinb)$
$$=X+iY$$
$$X=e^acosb=Acosb$$
$$Y=e^asinb=Asinb$$
$$Ex.\ If\ \begin{matrix}a=1\\b=30°\end{matrix}\Big\}\ Y=1.36$$
$$If\ \begin{matrix}A=2.72\\b=30°\end{matrix}\Big\}\ Y=1.36$$

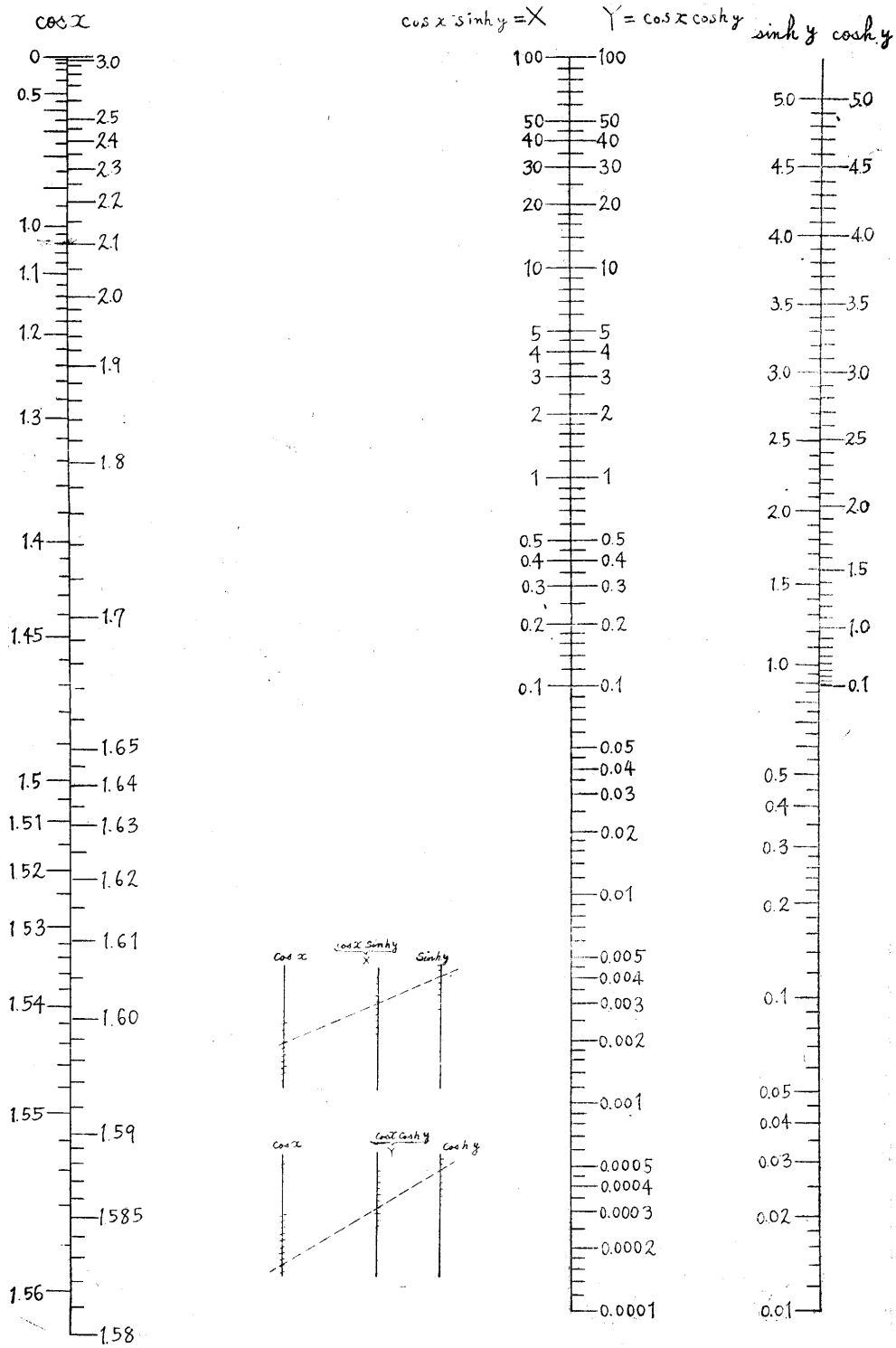


Fig. 7 Diagrams for *cosx sinhy* and *cosx coshy*

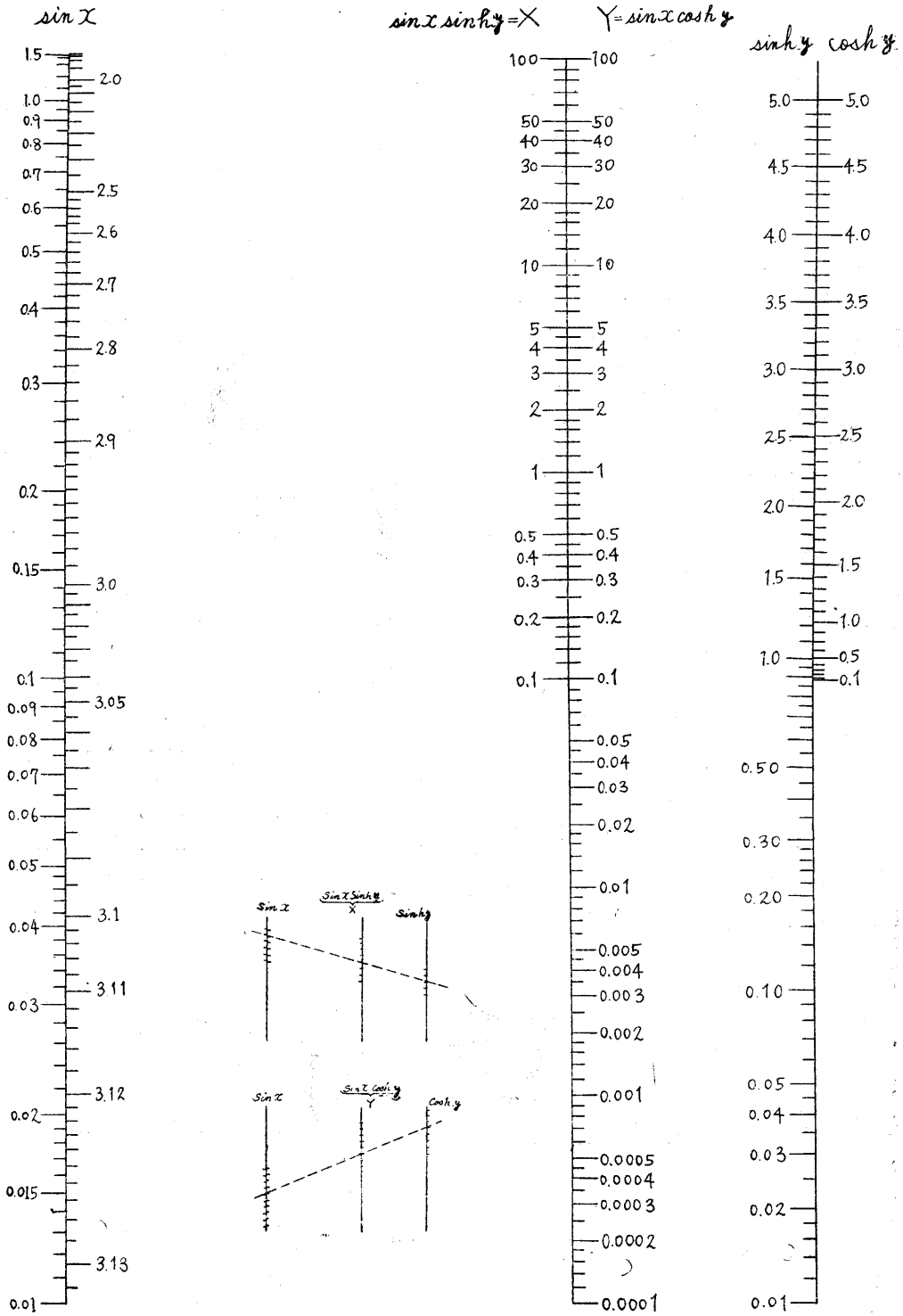


Fig. 8 Diagrams for *sin x sinhy* and *sin x coshy*

複素数の三角関数及双曲線関数を求めるには次の公式を用いる。

複素数の三角関数

$$sin(a\pm ib)=sin\,a\ cosh\,b\pm i\,cos\,a\ sin\,b$$

$$cos(a\pm ib)=cos\,a\ cosh\,b\pm i\,sin\,a\ sinh\,b$$

複素数の双曲線関数

$$sinh(a\pm ib)=sinh\,a\ cos\,b\pm i\,cosh\,a\ sin\,b$$

$$cosh(a\pm ib)=cosh\,a\ cos\,b\pm i\,sinh\,a\ sin\,b$$

によつて実数の虚数部を求めるものである。こゝに注意すべきは、ノモグラフでは符号に関せず絶対値だけを與えるから、これに適当な符号をつけねばならない。

Ex, 1　　$sin\ (0.8\pm 0.9i)$ を求めよ

第7, 8図より　$sin\ 0.8\ cosh\ 0.9=1.03$

$cos\ 0.8\ sinh\ 0.9=0.715$

$\therefore\ sin\ (0.8\pm 0.9i)=1.03\pm i\ 0.715$

Ex, 2　　$cos\ (0.8\pm 0.9i)$ を求めよ

図より　$cos\ 0.8\ cosh\ 0.9=0.972$

$sin\ 0.8\ sinh\ 0.9=0.735$

$\therefore\ cos\ (0.8\pm 0.9i)=0.972\mp i\ 0.835$

Ex, 3　　$sinh\ (0.8\pm 0.9i)$ を求めよ

図より　$sinh\ 0.8\ cos\ 0.9=0.552$

$cosh\ 0.8\ sin\ 0.9=1.052$

$\therefore\ sinh\ (0.8\pm 0.9i)=0.552\pm i\ 1.052$

Ex, 4　　$cosh\ (0.8\pm 0.9i)$ を求めよ

図より　$cosh\ 0.8\ cos\ 0.9=0.830$

$sinh\ 0.8\ sin 0.9=0.700$

$\therefore\ cosh\ (0.8\pm 0.9i)=0.830\pm i\ 0.900$

4．複素關数の和又は積の形式の図表及計算尺概論

(a) 一般の場合

従来のノモグラフや計算尺は実数を取扱つていたので、その目盛は一本の線（直線又は曲線）上に書かれるが、複素数の目盛は、実数部と虚数部の二要素を含むから一箇の面（平面又は曲面）上に網状目盛となる。従つて、実数関数では三本の目盛線より成るノモグラフは複素数関数では網状目盛を有する三枚の面の立体ノモグラフとなり、その一般形状は第9図（*a*）（*b*）に示す。

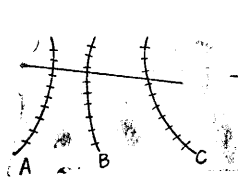


Fig. 9 (a)
Plane Nomograph
of Real Number

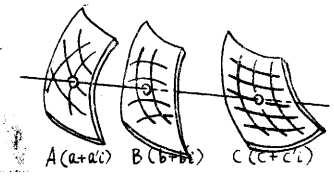


Fig. 9 (b)
Solid Nomograph
of Complex Number

(b) 複素数の図表

立体ノモグラフ中で最も重要なものは三つの面が、平面で而も平行な場合である。第10図（*a*）（*a'*）（*a''*）は立体平行面ノモグラフの例であつて、三つの平面間の間隔は必ずしも等しい必要はないが、考え方は同じで、簡便のため三平面を等間隔にとつた場合を考えることにする。第10図（a）図では*A*図の*A*点（$a+a'i$）と*B*図の*B*点（$b+b'i$）を直線で結びその直線と*C*面との交点を*C*点とすれば*C*点（$C+ic'$）が求まる。こゝに*A*図、*B*図は同一縮尺で*C*図は*A*, *B*図の半分の縮尺である。但し、三平面が等間隔でない場合には、*A*, *B*, *C*図の縮尺は不等になるのが、その関係は普通の平面の平行線ノモグラフ（普通のノモグラフの参考書を参照）と同じである。（*a*）図は立体ノモグラフで紙上に書くことは困難であるから、（*b*），（*c*），（*d*），（*e*）の様な方法で図これを紙上に表わす。

（*b*）図は（*a*）図中の三平面を一平面上に同間隔で並べたもので*A*（$a+ia'$），*B*($b+ib'$）より*C*($c+ic'$）を求めるには*A*図中に*A*点、*B*図中に*B*点を求め、*A*, *B*の中点*C*を求めれば宜しい。この図でも、*A*, *B*図は同一縮尺、*C*図は半分の縮尺である。この図表を分離中点図表と名付けよう。

（*c*）図は（*b*）図の*A*, *B*, *C*図を重ねたもので、*A*, *B*図は同一縮尺で重ね合い、*C*は半分の縮尺である。

C（$c+ic'$）点を求めるには*A*, *B*二点の中点を求めればよい。この図表を重ね合せ中点図表と名付ける。

（*d*）（*e*）図は原理的には三平面平行移動計算尺より考えられたもので（*d*）図を（*b*）図と比較すれば（*d*）図は（*b*）図中の*C*図をその倍の大いさにしたもので*d*図では*A*, *B*, *C*図は同一縮尺となる。そして*A* O_3, *B*, *C*点は平行四辺形の四頂点となる。従つて*A* *B*より*C*点を求めるには、*A*, O_3, *B*を通る平行四辺形を作ればよい。この図を分離、平行四辺形図表と名付づける。

（*e*）図は（*d*）図を一箇所に重ね合せたもので、三つの図形は縮尺が等しいから重り合い、*BOAC*点は平行四辺形の四頂点となる。この図表を重ね合せ平行四辺形図表と名付ける。

以上（*a*）（*b*）（*c*）（*d*）（*e*）図は複素数の実数を横軸、虚数を縦軸にして、ガウス平面を表わし、その加法、減法即ち、$A(a+ia')+(Bb+b')=C(c+ic')$の計算を表わすものである。

第10図（*a'*）(*b'*)(*c'*)(*d'*)(*e'*)は、複素数の対数の等角関係を図表上に表わし、乗除の演算を行うもので

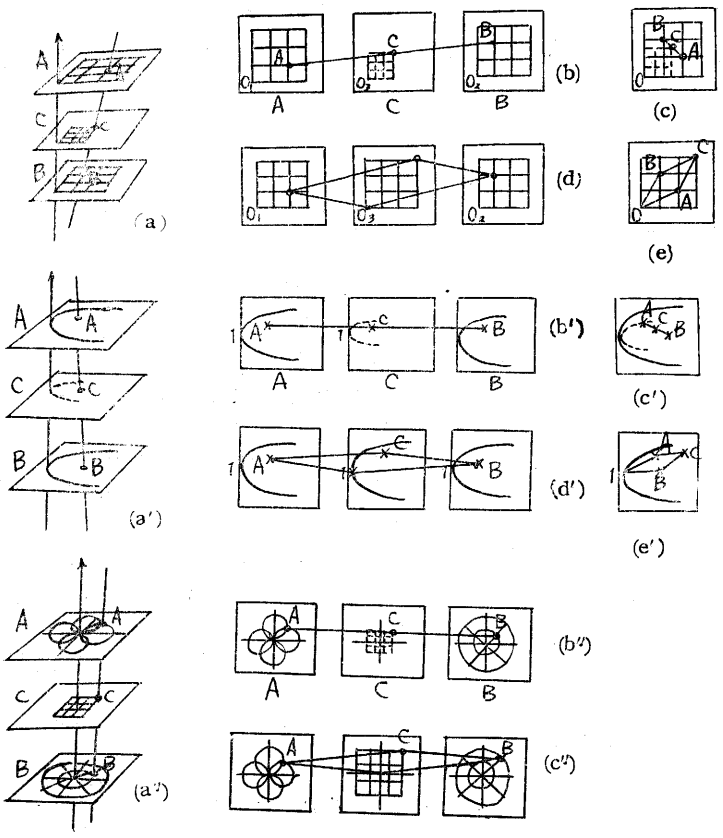


Fig. 10 Solid Nomograph, Middle Point and Parallelogram Nomograph

あるが、その詳細は第7章以下に述べようと思う。

第10図（a''）（b'）（c''）は（a）～（e）図の単なる複素数（$a+ia'$），（$b+ib'$），（$c+ic'$）の代りに$\frac{1}{a+ia'}$（$e^{b+ib'}$）及び（$c+ic'$）ととり

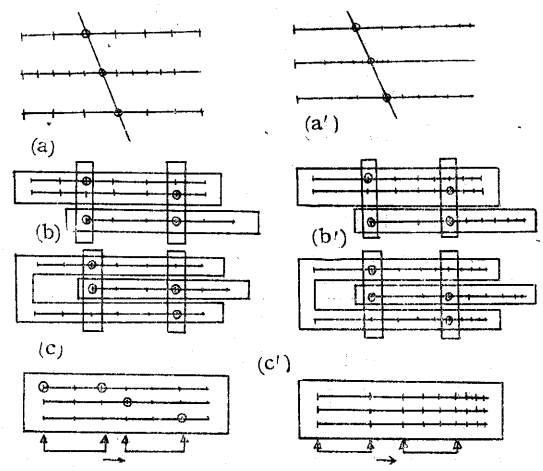


Fig. 11 Nomogramsand Slide Scales

$$\frac{1}{a+ia'}+e^{b+ib'}=C+ic'$$

の関係よりc，c'を求める図表の例題である。この様に三つの関数が互に異る場合の図表であつて、三つの図表が異るから、重ね合せ型の図表は都合が悪く、（b''）（c''）図の様に分離型にした方がよい。

（c）直線上及び平面上目盛の計算尺

計算尺は目盛が互に滑るので、線では直線又は円弧面では平面、球面円壔円錐に限定されるが円弧や球面などは、原理は略同様でも製作、使用、携帯などが不便なので、普通には直線及び平面の計算尺が主として使用されることになる。

（d）実数のノモグラフと計算尺の原理

第11図は通常の平行ノモグラフと計算尺とを比較したものである。（a）（b）（c）は加え算（例2＋3＝5）（a'）（b'）（c'）は掛け算（例2×3＝6）を示し、（a）（a'）はノモグラフ（b），（b'）の計算尺は固定尺も滑尺も目盛があり、（c），（c'）の計算では固定尺には目盛があるも滑尺には目盛がなく、唯任意の大いさを移動させる役をなす。又ノモグラフでは中央の目盛は両側の半分の目盛であるが、計算尺では何れも同じ大いさの縮尺であることを注意すべきである。

（e）複素数計算用の計算尺

第12図（a）は三つの平面を重ね合せて斜の方向より見たものであり、（見易いために三平面を少し離して書いたが、実際には密着している）（b）図はそれを上から見たものである。A（$a+a'i$）上にB_0（$o+oi$）を置き、B（$b+b'i$）上のC点（$c+c'i$）を読めばA（$a+a'i$）＋B（$b+b'i$）＝C（$c+c'i$）となる。但しC図の原点C_0点はA_0点直上にあるものとする。この方法を重合せ透視式計算尺法と名付ける。

（c）図はA_0点よりのヴエクトル$A\rightarrow$をB点より$B\rightarrow C$と移動させC点（$C+C'i$）を求めるのである。この方法を平行移動式計算尺法と名付ける。

第12図（a'）（b'）（c'）は対数図表について重ね合せ透視式計算尺法及び平行移動式計算尺を作つたもので、

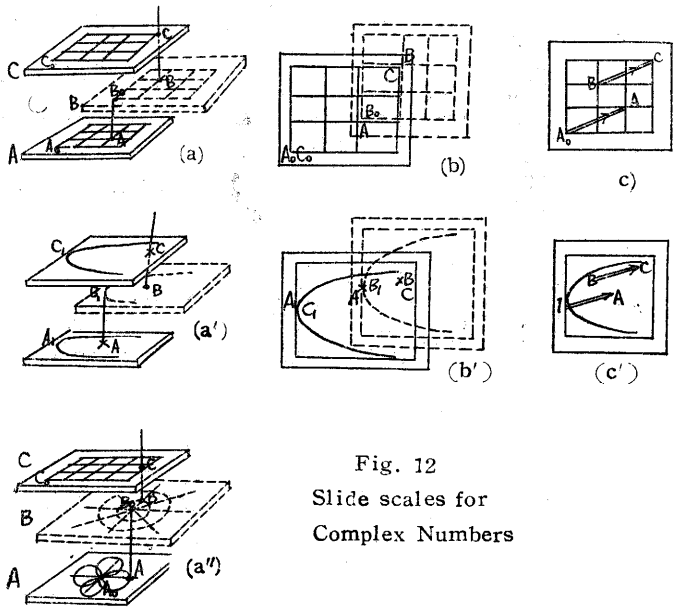


Fig. 12
Slide scales for
Complex Numbers

複素数の乗除に用いられる。但し平行移動式計算尺は平行四辺形図表と原理は全然同一のものである。

第12図（a''）はA, B, C図とも異る図形を重ね合せたもので、3図と同一縮尺である。実際には3枚の図を透明紙に書いて透視するか又は、第10図（C''）図様にして演算をなす。

5．複素数關数の知の形式の図表

$x+ix'$, $y+iy'$及$Z+iZ'$間に

$$f(x+iu')+g(y+iy')=h(Z+iZ') \qquad (5,1)$$

又は$h^{-1}[f(x+ix')+(gy+iy')]=Z+iZ'$ (5,2)

の関係を図表に画きたい場合に

$$f(x+ix')=f_1(x,x')+if_2(x,x')=u_1+iv_1 \quad (5,3)$$

$$g(y+iy)=g_1(y,y')+ig_2(y,y')=u_2+iv_2 \quad (5,4)$$

$$h(z+iz')=h_1(z,z')+ih_2(z,z')=u_3+iv_3 \quad (5,5)$$

の形で書き表わすことができるならば(5.3)より

$$u_1=f_1(x,x') \quad v_1=f_2(x,x') \qquad (5,6)$$

(5.6)よりu_1v_1面にx,x'の網状図ができる。

同様に（5.4）より

$$u_2=g_1(y,y') \quad v_2=g_2(y,y') \qquad (5,6)'$$

で網状図ができ（5.5）式よりは

$$u_3=h_1(z,z') \quad v_3=h_2(z,z') \qquad (5.6)''$$

で網状図ができる。そこで、(5·1)式に(5.3)～(5.6)″を代入すれば

$$f_1(x,x')+if_2(x,x')+g_1(y,y')+ig_2(g,g')=h_1(z,z')+ih_2(z,z')$$

$$\therefore\ f_1(x,x')+g_1(y,y')=h_1(z,z') \qquad (5.7)$$

$$f_2(x,x')+g_2(y,y')=h_2(z,z') \qquad (5.7')$$

(5.8)(5.7)′式は網図で原点(0.0)と($'x$, x')(yy')(zz')の四点が平行四辺形上にあることを示す。上式中f,g, hの形が異るときは分離形の平行四辺形図形となるがf,g,hの形が同じ時には、重ね形にすることが出来簡単となる。

(a) $e^{p1+i\theta1}+e^{p2+i\theta2}=e^{X+iY}$

第13図でu,v平面上に$r_1=e^{p1}$, $r_2=e^{p2}$ $r_3=e^{p3}$, …の同心円を画き各円にp_1, p_2 p_3…の符号をつける。又$\theta=\theta_1$, θ_2, θ_3…の放射線を画けば$e^{p1+i\theta1}$に相当する点は半径p_1の円とθ_1の放射線との交点で、直角座標u, v面では$u_1=e^{p1}\cos\theta_1=r\cos\theta_1$ $v_1=e^{p1}\sin\theta_1=r_1\sin\theta_1$である。$e^{p1+i\theta1}+e^{p2+i\theta2}=e^{X+iY}$の関係の$X$, Yを求めるには、その実数部と虚数部とを別々に加えれば

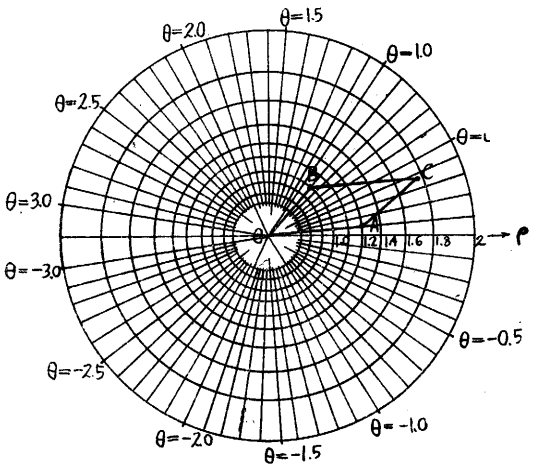


Fig. 13 Diagram for
$e^{p1+i\theta1}+e^{p2+i\theta2}=e^{X+iY}$
Ex. $e^{1.0+0.8i}+e^{1.2+0.1i}=e^{1.75+0.351i}$

$$r_1\cos\theta_1+r_2\cos\theta_2=R\cos\Theta$$

$$r_1\sin\theta_1+r_2\sin\theta_2=R\sin\Theta$$

となるから、原点と三点とは平行四辺形の頂点となる。

例題　$e^{1.2+0.1i}+e^{1.0+0.8i}=e^{X+iY}$を求めよ

$e^{1.2+0.1i}$は$P_A=1.2$, $\theta_A=0.1$のA点と

$e^{1.0+0.8i}$は$P_B=1.0$ $\theta_B=0.8$のB点と原点O点より平行四辺形を作りC点を求め$P_C=1.75$ $\theta_C=0.351$ ∴ $e^{X+iY}=e^{1.75+0.351i}$が求められる。

(b) $r_1e^{i\theta_1}+r_2e^{i\theta_2}=Re^{i\Theta}$

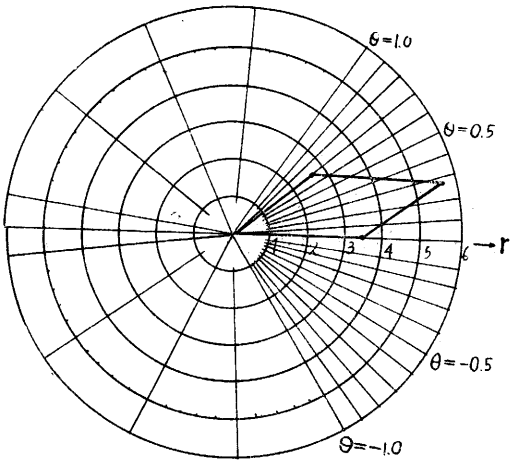


Fig. 14 Diagram for
$r_1e^{i\theta_1}+r_2e^{i\theta_2}=Re^{i\Theta}$
$Ex.\ 2.72e^{0.i}+3.32e^{0.1i}=5.76e^{0.351i}$

第14図u, v平面上に$r=r_1$, r_2…の同心円と$\theta=\theta_1$, θ_2, …の放射線を画く。この図上に原点及(r_1, θ_1) (r_2, θ_2) (R, Θ) 点をとつてこれらの四点が平行四辺形上にあれば$r_1e^{i\theta_1}+r_2e^{i\theta_2}=Re^{i\Theta}$の関係がある。

例題 $2.72e^{0.i}+3.32e^{0.1i}=5.76e^{0.351i}$

(c) $\dfrac{1}{a+ib}+\dfrac{1}{C+id}=\dfrac{1}{X+iY}$

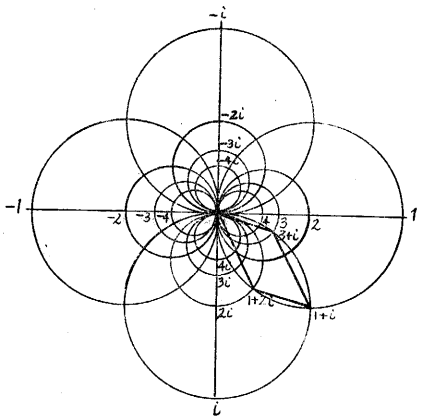


Fig. 15 Diagram for
$\dfrac{1}{a+ib}+\dfrac{1}{c+id}=\dfrac{1}{X+iY}$

一般に$\dfrac{1}{x+iy}=u+iv$とすれば

$$u=\frac{x}{x^2+y^2}\qquad v=\frac{-y}{x^2+y^2}$$

x, y面上の$x=const$の直線はu, v面上では

$\left(u-\dfrac{1}{2x}\right)^2+v^2=\dfrac{1}{4x^2}$で中心は$u$軸上、$O'$点より$1/2x$の距離あり、中心を通過する円弧なることを知る。同様に$y=const$の直線はu, v面上では中心がv軸上で中心はO'点より$1/2y$の距離にあり、中心を通過す円弧となり、この二つの性質より$\dfrac{1}{x+iy}$計算用紙が作製される。

この用紙上で$\dfrac{1}{a+ib}+\dfrac{1}{c+id}$を計算するには円計算用紙上に$a+ib$, $c+id$に相当する点A, B及原点O'より平行四辺形作図によつてC点を求めX, Yを計算すればよい。

例題 $\dfrac{1}{1+i}-\dfrac{1}{1+2i}=\dfrac{1}{X+iY}$を求めよ。

図上の平行四辺形より$X=3$, $Y=1$

$\dfrac{1}{X+iY}=\dfrac{1}{3+i}$なることが分る。

d, $(a+ia')^2-(b+ib')^2=(X+iY)^2$

又は$\sqrt{(a+ia')^2}+(b+ib')^2=X+iY$

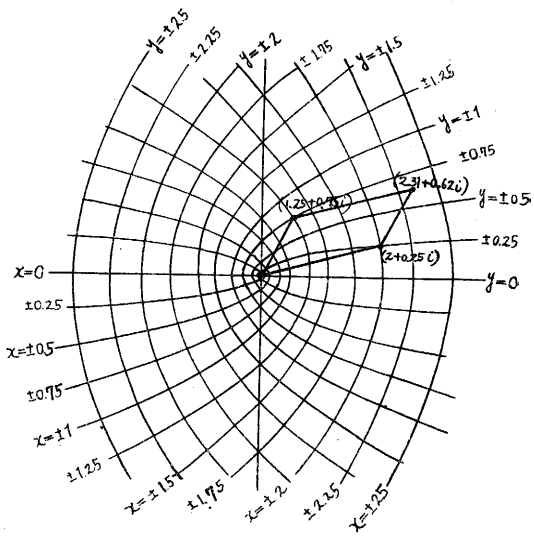


Fig. 16 Diagram for
$\sqrt{(a+id')^2+(b+ib')^2}=X+iY$

$(x+iy)^2=(x^2-y^2)+2ixy=u+iv$.

$\therefore\ u=x^2-y^2$, $v=2xy$より

$$y=\frac{v}{2x},\quad u=x^2-\frac{v^2}{4x^2}$$

又は$v=2x\sqrt{x^2-u}$同様に$v=\dfrac{v^2}{4y^2}-y^2$

これはu, v面でx及びyが一定の曲線で、いづれも放物線であり、これら放物線により計算用紙が作成される。

例題 $(1.25+0.75i)^2+(2+0.25i)^2=(X+Yi)^2$を解け

第16図より $X+Yi=2.31+0.622i$

6．複素關数の積の形式の図表

$a+ia'$, $b+ib'$及び$X+iY$の間に

$$f(a+ia')\times g(b+ib')=h(X+iY) \quad (6.1)$$

又は$h^{-1}[f(a+ia')\times g(b+ib')]=X+iY$ (6.1)′

の関係がある場合、即ち複素関数の積の関係がある場合にはこの対数を用いれば複素関数の和の関係に変化することができる。即ちその対数をとり

$$log[f(a+ia')]+log[g(b+ib')]=log[h(X+iY)] \quad (6.2)$$

これを$F(a+ia')+G(b+ib')=H(X+iY)$ (6.2)′

と書きかえれば和の型式となり前々項に説明した型に帰する。又これら三つの図表を透明紙上に重ね合せれば複素数計算尺がえられる。

例1　$(a+ia')\times(b+ib')=X+iY$

$log(a+ia')+log(b+ib')=log(X+iY)$ となる。

例2　$sinh(a+ia')\times(b+ib')=X+iY$

より$log[sinh(a+ia')]+log(b+ib')=log(X+iY)$

複素数の対数

実数と同様に複素数でも「べき」関数の逆関数を対数関数と名付ける。wとZの二つの複素数間に

$$e^w = Z \quad (6.3)$$

の関係があれば

$$w = log_e Z \quad (6.4)$$

複素数には

$$Z=r(cos\vartheta+isin\vartheta)$$

$$w=u+iv$$

の関係があるから

$$e^w=e^{u+iv}=Z=r(cos\vartheta+isin\vartheta)$$

$$=e^u e^{iv}=e^u(cosv+isinv)$$

$$\therefore \quad e^u(cosv+isinv)=r(cos\vartheta+isin\vartheta)$$

この式の両辺に於て実数部と虚数部とを比較して

$$e^u=r \quad \therefore \quad u=log_e r$$

又は$v=\vartheta+2m\pi$

$$\therefore \quad w=u+iv=log_e Z=log_e r+i(\vartheta+2m\pi)$$

$$=log_e\sqrt{(x^2+y^2)}+i(tan^{-1}\frac{y}{x}+2m\pi \quad (6.5)$$

この式により複素数$Z=x+iy$の対数を計算し得て複素数の対数図表(等角写像図)を画くことも出来る。

複素数の対数図表は複素数の乗除「べき」、「べき」根、其他各種の計算の基礎となるのでその性質を調べて見よう。

その曲線群の性質を調べるために先づ

$x=c$ xが一定としてyは変数と考えた場合uv面上の曲線を考え

(6.5)式は$u=log\sqrt{x^2+y^2}=log\sqrt{c^2+y^2}$ (6.6)

$$v=tan^{-1}\frac{y}{x}=tan^{-1}\left(\frac{y}{c}\right) \quad (6.6)'$$

(6.6)(6.6)′よりyを消去するため

(4.3)から$e^u=\sqrt{c^2+y^2}$ $\therefore$ $e^u=c^2+y^2$ (6.7)

(4.4)より$tan\,v=\frac{y}{c}$ $\therefore$ $y=c\ tan\,v$ (6.8)

(6.8)を(6.7)に代入して

$$e^{2u}=c^2+y^2=u_2+c^2tan^2v=\frac{c_2}{cos^2v}$$

$$\therefore \quad e^u=\frac{c}{cosv} \quad \therefore \quad cosv=ce^{-u} \quad (6.9)$$

$$\therefore \quad v=\pm cos^{-1}(ce^{-u})\pm Zn\pi$$

(6.9)よりvは2πの周期で繰返すのでその形状は

$$v=\pm cos^{-1}(ce^{-u}) \quad (6.10)$$

であつて$x=c$の値の如何にかかわらずどの曲線も同じ形であることも分る。この性質は複素数の対数図を画く上に非常に便利であることをこゝにつけ加えておく、其他色々の性質も数式で証明することが出来るが紙面の関係上省略し(14)(15)図の複素数の対数図表を見て頂いて了解していただくことにする。

対数図表に於ける区劃（マス）と符号との関係

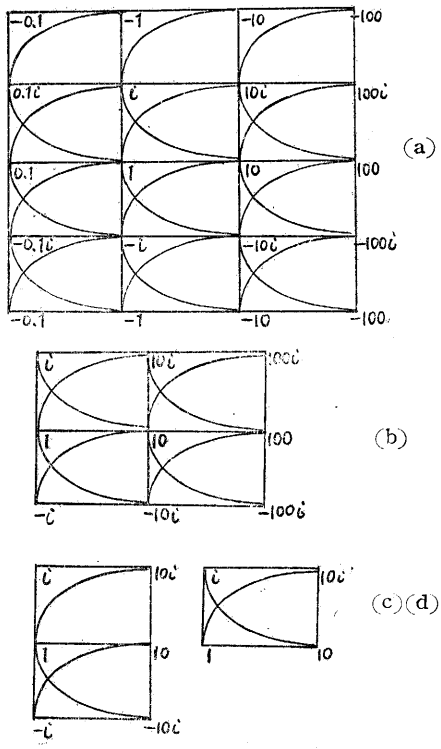


Fig. 17 Illustration for Unit, Sign, and Range for Real and Imaginary Numbers in the Complex Number Chart.

複素数は$\pm a \pm ib$の形で表わすことが出来るから、符号を考えると四種類（$a+ib$, $a-ib$, $a+ib$, $-a-ib$）ある。複素数の絶対値を0.1～100迄とれば第17図(a)は12個の区域を含み、この様に範囲が広いので符号其他の関係は一見して分り易く使用に便利である。

(b) 図は割合によく使われる部分4区劃を取出したものである。符号（$a+ib$), ($a-ib$）ははそのまゝ用い、($-a+ib$), ($-a-ib$)の計算には「−」を掛けてaの符号を「+」に変更して用いればよい。絶対値の範囲は 1～10～100 と書いてあるが、この範囲外に対しては、通常の計算尺と同様に単位を10^nだけ乗除しても差支えない。

(c) 図の符号は$a \pm ib$, 絶対値は 1～10 迄とした。

(a) 図は1区劃（マス）を取出したもので、計算には符号や単位位取りも考えなければならないが、図を拡大して作れば精密な数値計算が出来る特徴がある。

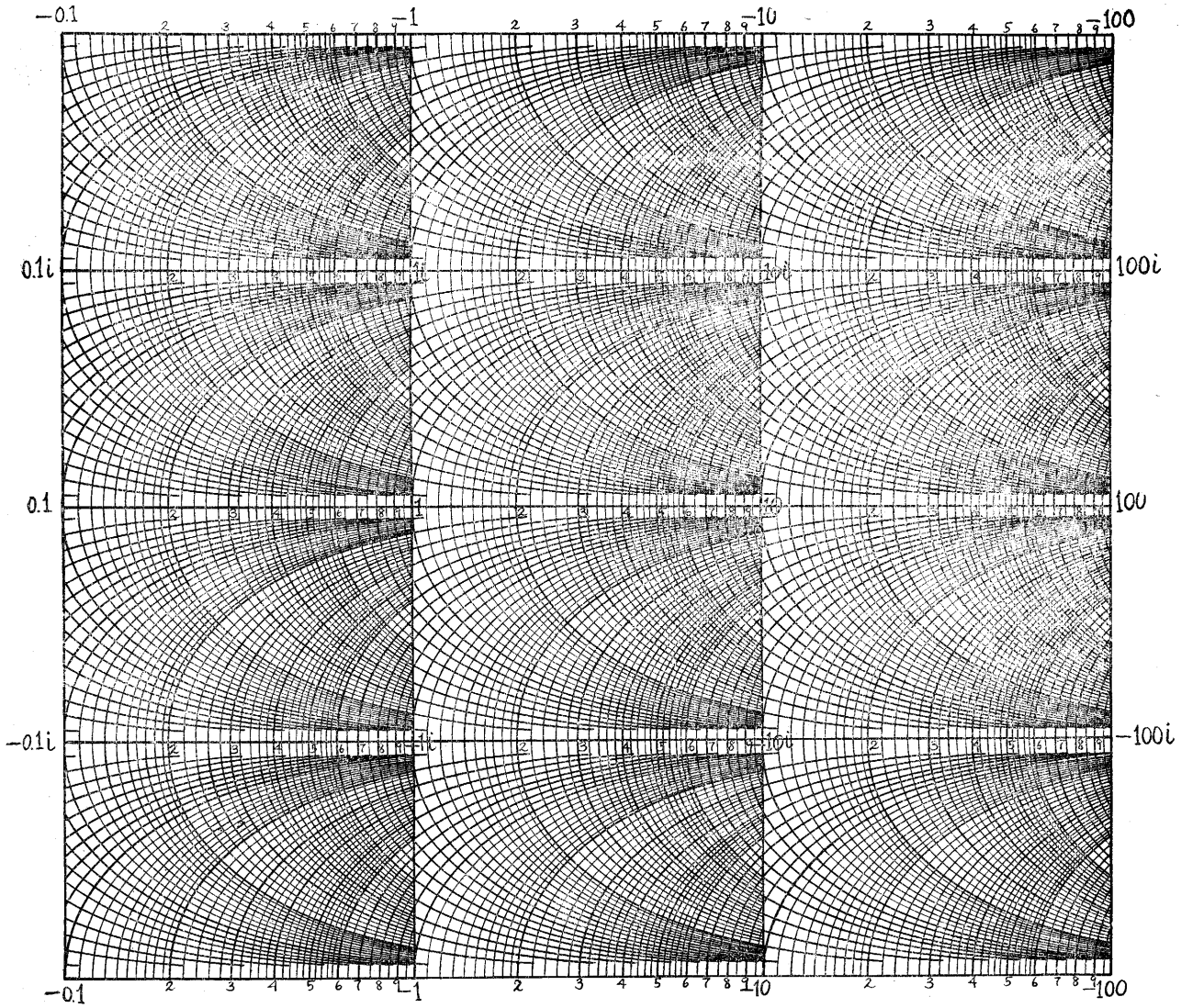


Fig. 18 Chart for Logarithm of Complex Namber

7．複素数の乗除計算その他

a. 乗　法

$(a+ia')(b+ib')=X+iY$　の計算

複素数対数図表によつて計算するには、同図表上に$(a+ia')$, $(b+ib')$点 A, Bを求め、ABO'を通る平行四辺形の第四頂点Cを求め、C点を読んで$X+iY$が得られる。

証　明

uv面上でAの座標は$u_1=log\sqrt{a^2+a'^2}$

$$v_1=tan^{-1}\frac{a'}{a}+m_1$$

Bの座標は$u_2=log\sqrt{b^2+b'^2}$

$$v_2=tan^{-1}\frac{b'}{b}+m_2$$

C点は平行四辺形の第四頂点であるから、C点の実数部は

$$log\sqrt{a^2+a'^2}+log\sqrt{b^2+b'^2}$$
$$=log\sqrt{(a^2+a'^2)(b^2+b'^2)}$$
$$=log\sqrt{(ab-a'b')^2+(ab'+a'b)^2}$$

C点の虚数部は

$$i\left(tan^{-1}\frac{a'}{a}+m_1+tan^{-1}\frac{b'}{b}+m_2\right)$$
$$=i\left\{tan^{-1}\frac{\frac{a'}{a}+\frac{b'}{b}}{1-\frac{a'b'}{ab}}+m_1+m_2\right\}$$
$$=i\left\{tan^{-1}\left(\frac{ab'+a'b}{ab-a'b'}\right)+m\right\}$$

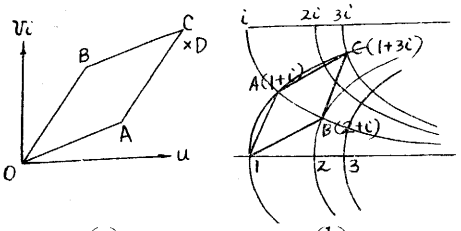
然るに$(a+ia')(b+ib')=(ab-a'b')+i(ab'+a'b)$の対数面上の座標$D$の実数部は

$$log\sqrt{(ab-a'b')^2+(ab'+a'b)^2}$$

虚数部は

$$i\left(tan^{-1}\frac{ab'+a'b}{ab-a'b'}+n\right)$$

であつて、C点D点の座標は、実数部は一致し、虚数部ではO又は$2(m-n)\pi i$の差を生じ、$2(m-n)\pi i$の周期を有する。



(a)　(b)

Fig. 19 Multiplication of Complex Number by Chart, A×B=C

Ex. $(1+i)(2+i)=1+3i$

$\therefore$ C, Dは一致するか、又は$2(m-n)\pi i$の差を有し、この図表を用いて平行四辺形の方法で、複素数の積を求めることができる。

乗法の計算例

Ex. 1　$(1+i)(2+i)$を計算せよ。

A : $(1+i)$ 点

B : $(2+i)$ 点

O' : $1+0i$ 点

により平行四辺形をつくれば、図より

C : $(1+3i)$ 点

検　算

$$(1+i)(2+i)=1\times2+1\times i+i\times2+i\times i$$
$$=2+i+2i-1$$
$$=1+3i$$

第19 (a) 図の方法は、第17図 (a) (b) 及び第18図にはその儘使用できるが、第17図 (d) 図の様な一区劃式の対数図表には、実数部虚数部の符号や絶対値などを考慮した上、適当な応用処置を講じなければならぬので、その例を第20図 (a)～(f) に掲げた。

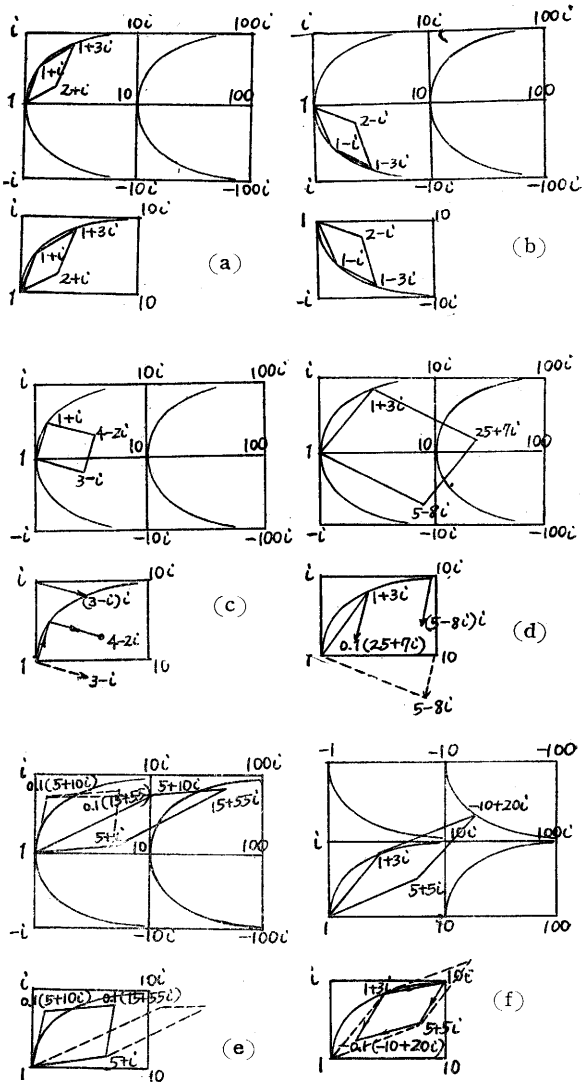
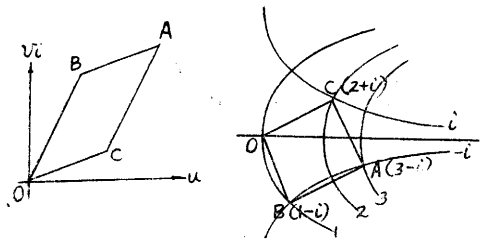


Fig. 20 Several Cases forusing of Complex Numper Chart for Multiplication.

紙数の関係上詳細な説明は省いたが、図を見ればすぐ分ることと思う。又除法、比例その他の計算にも夫々適当な方法が考えられる。

b. 除　法

乗法で、対数図面上でBとCとを掛けるには、平行四辺形のO, B, Cの第四頂点を求めればよかつたから、これを逆用して、AをBで割つてCを求めるには第21図の様に平行四辺形法逆用法をなせばよい。



(a)　(b)

Fig. 21　Division of Complex Number by Chart A÷B=C

$$Ex.\ \frac{3-i}{1-i}=2+i$$

除法の計算例

$Ex.\ 1$　$\dfrac{3-i}{1-i}$を計算せよ

A : $(3-i)$ 点
B : $(1-i)$ 点
O' : $1+Oi$ 点

とし、図より平行四辺形逆用法により

C : $(2+i)$ 点

検　算

$$\frac{3-i}{1-i}=\frac{(3-i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\frac{4+2i}{2}=2+i$$

8. 複素数のべき計算

a. 自乗、3乗、4乗……

uv面上にA点 $(a+ia')$ を求め、$O'A$を延長して

$O'A=AB=BC=CD=\cdots\cdots$

とすれば、$B(b+ib')$, $C(c+ic')$, $D(d+id')$は、$(a+ia')$ の自乗、3乗、4乗……をあらわす。

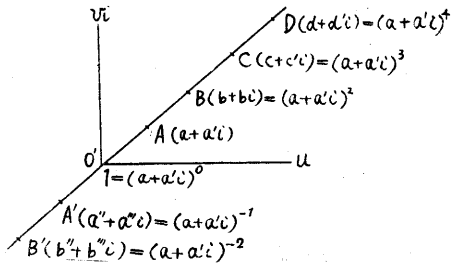


Fig. 22　Power Calculation of Complex Number by Chart

b. 逆数（－1乗)、－2乗、－3乗……

前図で$O'A$と反対方向に$O'A=O'A'=A'B'=\cdots$ととれば、A' $(a''+ia'')$, B' $(b''+ib'')$……は、$a+ia'$の逆数、逆自乗数……を示す。

例.

A : $(a+ia')=(1+i)$とすれば

B : $b+ib'=(1+i)^2=0+2i$

C : $C+iC'=(1+i)^3=-2+2i$

D : $d+id'=(1+i)^4=-4$

$$A'\ :\ a''+ia''=\frac{1}{(1+i)}=\frac{1}{2}-\frac{i}{2}$$

$$B'\ :\ b''+ib''=\frac{1}{(1+i)^2}=-\frac{i}{2}$$

c. 平 方 根

A_0 $(a+ia')$ の平方根を求めるには、A_0O'の中点B_0 $(b+ib')$ を求めればよい。

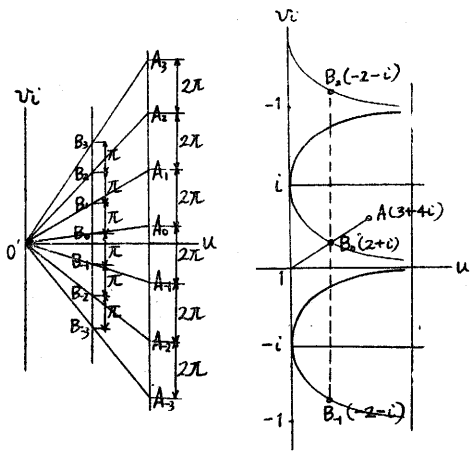
さて、複素数の対数面上ではA_0に対して、縦軸が2πの整数倍違つた点

$\cdots\cdots A_{-2}$, A_{-1}, A_0, A_1, A_2, $\cdots\cdots$

を考えてよいから、これらとO'点との中点

$\cdots\cdots B_{-2}$, B_{-1}, B_0, B_1, B_2, $\cdots\cdots$

も平方根と見做しても宜しいが、これら多数のBは一つ置きに同じものが繰返えすから、相隣る2個、例えば、(B_{-1}, B_0) 又は (B_0, B_1) をとれば足りる。



(a)　(b)

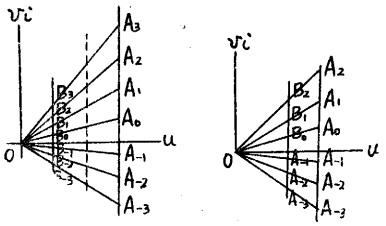
Fig. 23　$\sqrt{A_0}=B_0$　$\sqrt{A_1}=B_1$
Calculation of Square Roots of Complex Number by Chart
$Ex.\ \pm\sqrt{3+4i}=2+i$ and $-2-i$

例　$3+4i$の平方根を求めよ。

A $(3+4i)$ とO'との中点よりB_0 $(2+i)$, 及び縦軸がπだけ異るB_2又はB^{-1}点 $(-2-i)$ を求めればよい。

e. 立方根

前項と同様にして、A_0 $(v+ia')$ の立方根を求めるには、$O'A_0$の3分の1点B_0及びB_0を通つてu軸に垂直な線上に、縦の間隔$2\}3\pi$の間隔で、……, B^{-2}, B^{-1}, B_0, B_1, B_2, B_3, ……を求め、相隣る三点、例えばB_0, B_1, B_2を求めればよい。四乗根、五乗根についても同様。



(a)　　(b)

Fig. 24 $\sqrt[3]{A}=B_0, B_1, B_2$
Calculation of Cubic Roots and Rational Number Power of Complex Number by Chart

f. 有理数乗べき

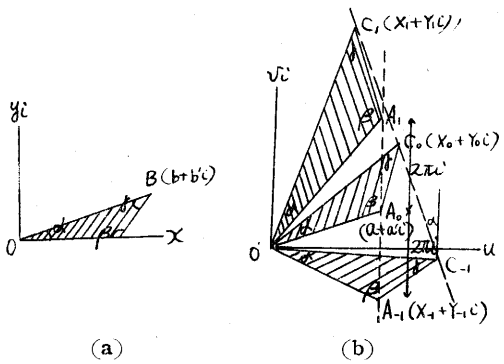
$(a+ib)^{\frac{m}{n}}$で$\frac{m}{n}$が既約分数ならば、n個のべきが得られる。

g. 無理数乗べき

前項と同様であるが、既約分数にすると、分子分母とも無限大になるが、……, B_{-2}, B^{-1}, B_0, B_1, B_2 ……などは繰返さず、根の数は無限にできる。

h. 複素数乗べき

$(a+ia')^{b+ib'}=X+iY$



(a)　　(b)

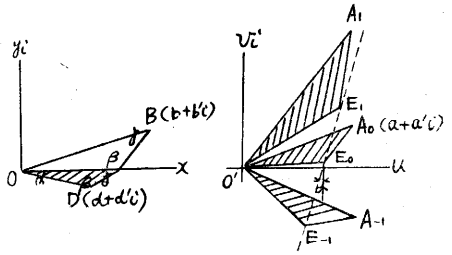
Fig. 25 $(a+ia')^{(b+ib')}$
Calculation of Complex Number Power for Complex Number by Chart

$(a+ia')$の$(b+ib')$乗を求めるには、通常複素数面$(x, yi$面$)$上に、0,1, $B(b+ib')$の基礎三角形を作る。次に、複素数対数面$(u, vi$面$)$に$A.(a+ib')$点を求め、基礎三角$(0, 1, B)$に相似に三角形$O'A_0C_0$を作れば$C_0(X_0+iY_0)$は求めんとする点の中の一点である。A_0のかわりにvi座標値を$2n\pi i$だけかえて、……, A^{-1}, A_0, A^{-1}, ……, などを求め、前と同様に相似三角形を作れば、……, C^{-1}, C_0, C_1, …… なども求める乗べきであり、その種類は無限にできる。

i. 複素数べき根

$\sqrt[b+ib']{a+ia'}=X+iY$

$=(a+ia')^{\frac{1}{a+ib'}}=(a+ia')^{c+id'}$



(a)　　(b)

Fig. 26 $\sqrt[b+id]{(a+ia')}$

x, yi面上で$\triangle OIB(b+ib')$に相似に(ODI)三角形を作る。次にuvi面上に……, A^{-1}, A_0, A_1, ……などによい、三角形の第三頂点……, E^{-1}, E_0, E_1, ……などを求めればよい。

9. 複素数の乗除及びべき計算の應用

複素数の乗法　$(a+ia')(b+ib')=X+iY$

除法　$\frac{a+ia'}{b+ib'}=X+iY$

開平　$\sqrt{a+ia'}=X+iY$

開立　$\sqrt[3]{a+ia'}=X+iY$

などは既に述べたので、これらの応用計算について述べる。

a. 逆　数

$$\frac{1}{a+ia'}=X+iY$$

uv面で$u=1$, $v=0$の点が原点である。この点をC点とすれば、A点$(a+ia')$のCに関する点対称点は$(Ba+ia')$の逆数$X+iY$を示す点である。

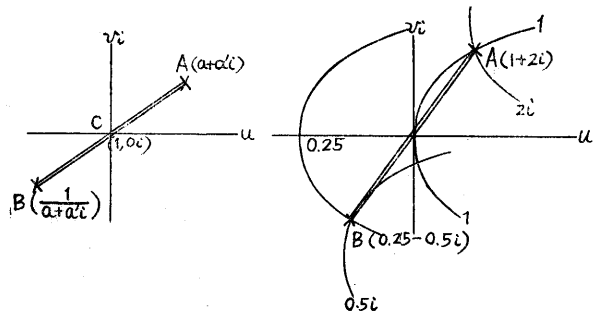
例　$1+2i$の逆数を求めよ。

A点$(1+2i)$のC点に関する点対称点B $(0.25-0.5i)$が求められる。

検　算

$$\frac{1}{1+2i}=\frac{1-2i}{(1+2i)(1-2i)}=\frac{1-2i}{1+4}=0.250\,5i$$

b. 幾何平均



(a) (b)

Fig. 27 Inverse number

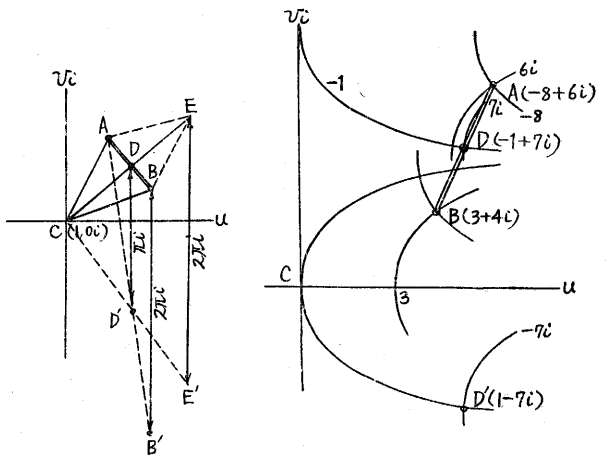
$\frac{1}{a+ia'}=X+iY$ $Ex.\ \frac{1}{1+2i}=0.25-0.5i$

$\sqrt{(a+ia')(b+ib')}=X+iY$

A : $(a+ia')$

B : $(b+ib')$

の幾何平均$\sqrt{(a+ia')(b+ib')}$を求めよう。



(a) (b)

Fig. 28 Geometrical mean

$\sqrt{(a+ia')(b+ib')}=X+iY$

E点はABの積DはABの中点で、ABの幾何平均を示す。

例 $\sqrt{(-8+6i)(3+4i)}$を求めよ。

図上で A点 $(-8+6i)$

B点 $(3+4i)$

の中点$D(-1+7i)$及びこれに(-1)を掛けた点$D'(1-7i)$が求むる値である。

検 算

$$\pm\sqrt{(-8+6i)(3+4i)}=\pm\sqrt{-48-14i}$$
$$=\pm(-1+7i)$$

c. $\frac{1}{\sqrt{(a+ia')(b+ib')}}=e+ie'$

$\frac{1}{(a+ia')(b+ib')}=f+if'$を求める。

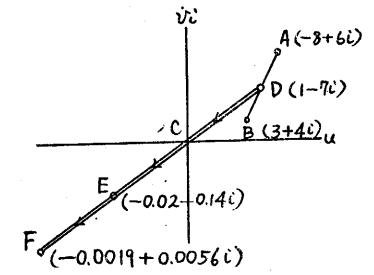


Fig. 29

$Ex.\ E:\ \frac{1}{\sqrt{(-8+6i)(3+4i)}}=-0.02-0.14i$

$F:\ \frac{1}{(8+6i)(3+4i)}=-0.0019+0.0056i$

A, Bの中点Dと$C(1+0i)$とを結ぶ直線を延長し、$DC=CE=EF$とすれば、$E(e+ie')$, $F(f+if')$が求められる。

d. 比 例 式

A : $(a+ia')$, $B(b+ib')$, $D(d+id')$,

E : $(e+ie')$

の間に、$A:B=D:E$の関係がある時は、これらの四点が平行四辺形上にあるから

$$\frac{(a+ia')(e+ie')}{b+ib'}=d+id'$$

又は$\frac{(b+ib')(d+id')}{a+ia'}=e+ie'$

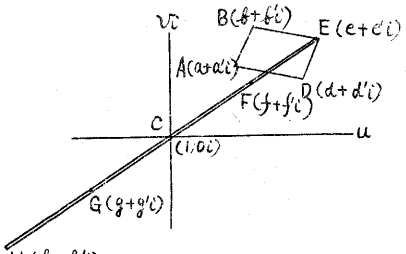


Fig. 30 $\frac{(b+c'b)'(d+id')}{a+ia'}=e+ie'$

$\sqrt{\frac{(b+ib')(d+id')}{a+ia'}}=f+if'$

$\sqrt{\frac{a+ia'}{(o+ib')(d+id')}}=g+ig'$

$\frac{a+ia'}{(b+ib')(d+id')}=h+ih'$

が求められる。

又、CEの中点をFとし、EFCの延長上にG, Hをとり、$CF=CG$, $CE=CH$とすれば、図の様な関係がある。

e. $\dfrac{A}{B}=\dfrac{a+ia'}{b+ib'}=d+id'=D$

$\sqrt{\dfrac{A}{B}}=\sqrt{\dfrac{a+ia'}{b+ib'}}=e+ie'=E$

$\dfrac{A^2}{B^2}=\left(\dfrac{a+ia'}{b+ib'}\right)^2=f+if'=F$

を求めるには、図の様に$A(a+ia')$, $B(b+ib')$, 原点$C(1+0i)$より、平行四辺形の第四頂点Dを求め、CDを結んでその直線上に、CDの中点E及びCDの延長上に$CD=DF$なる様なF点をとれば、$D(d+id')$, $E(e+ie')$, $F(f+if')$が求められる。

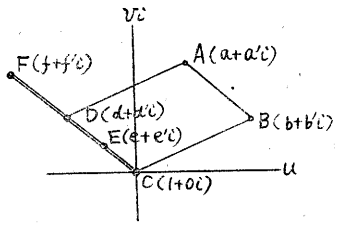


Fig. 31　$\dfrac{A}{B}=D$, $\sqrt{\dfrac{A}{B}}=E$, $\dfrac{A^2}{B^2}=F$

f. $\dfrac{A\cdot B}{D\cdot E}=\dfrac{(a+ia')(b+ib')}{(d+id')(e+ie')}=g+ig'=G$

$\sqrt{\dfrac{A\cdot B}{D\cdot E}}=\sqrt{\dfrac{(a+ia')(b+ib')}{(d+id')(e+ie')}}=h+ih=H$

ABDの平行四辺形第三頂点$F(f+if')$, 更にFECの平行四辺形第四頂点$G(g+ig')$が求められ、H点はGCの中心として求められる。

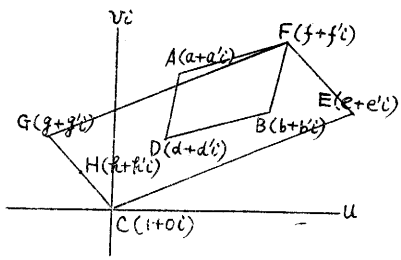


Fig. 32　$\dfrac{A\cdot B}{D\cdot E}=G$, $\sqrt{\dfrac{A\cdot B}{D\cdot E}}=H$

10. 平行四邊形用定規について

第11図、第12図の原理により、第13、14、15、16図は平行四辺形を画いて、各種複素函数を計算しているが、更に第19、20、……32図は複素数の対数図上に平行四辺形を画いて、複素数の乗法、除法' 比例、「べき」など各種の計算をなしている。この平行四辺形の作図は既に中学校の図画や幾何学の作図題で習う様に定規と「コンパス」で画くことが出来るが、実際には一寸面倒なので、各種平行定規を並用して便利で実用される方法を研究しよう。

（1） 平行四辺形の画き方

幾何学作図題として次の様な方法が考えられる。

（i） 四辺形の一対の対辺が平行で相等しくとる方法

$AD \parallel BC$　且　$AD=BC$　（第33図(i)）

(ii) 四辺形の二対の対辺が各々平行にする方法

$AD \parallel BC$　且　$AB=CD$　（第33図(ii)）

(iii) 四辺形の二対の対辺の長さが夫々相等しくとる。

$AB=CD$　且　$AC=BD$　（第33図(iii)）

(iv) 四辺形の一対の対辺が長さ等しく他の一対の対辺が平行にする。

$AB=CD$　且　$AC \parallel BC$　（第33図(iv)）

(v) 二つの対角線は互に他を二等分する。

$A0=0C$　且　$B0=0D$　（第33図(v)）

(vi) 四辺形の相対する内角が夫々相等しい。

$\angle A=\angle D$　且　$\angle B=\angle C$　（第33図(vi)）

(vii) 対角線によつて分れる二つの三角形を合同にする。

$\triangle ABD \cong \triangle CDB$　（第33図(vii)）

これら多数の作図法中、(i)が最も優れ、次に(ii)、(iii)(iv)であつて、其他は不便である。

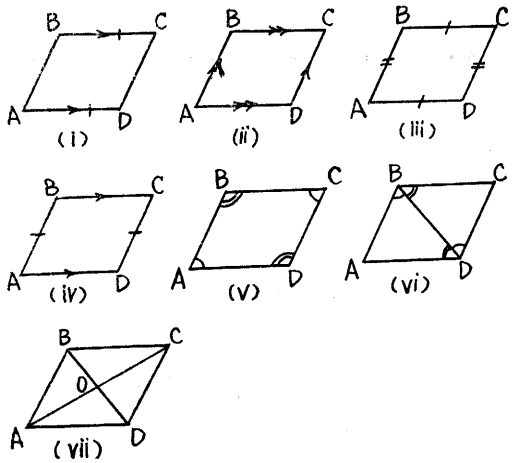


Fig.33 Construction of parallelogram

（2） 平行線を画く方法と定規

(a) 三角定規2組により平行移動する方法　（第34図(a)）

(b) 単式平行定規　（第34図(b)）

(c) 〃　〃　（第34図(c)）

(d) 複式平行定規　（第34図(d)）

(e) 製図板附平行定規　（第34図(e)）

ABは製図板に固定し、$ABCD$、$EFGH$は平行四

辺形を形成する様に「リング」で結べば、点がどこに移動しても、AB と GH の方向角は一定である。KJは定規であり、定規取付盤ⅠはJKをGHに任意角度を以て固定することが出来る様に装置してあるから、浮動盤 $CDEF$ 及び定規取付盤 I の位置に拘わらず、IK の方向は常に一定方向を指しつゝ平行移動をなす。この定規は構造上稍高価なるも、製図上は精密であり、且使用上便利である。

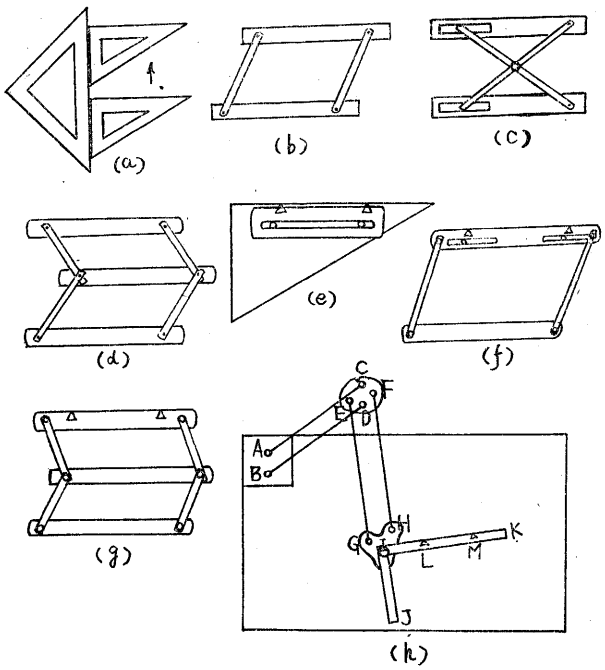


Fig.34 Scales for parallel lines

（3） 與えられた長さを平行移動する方法（Vector を移動する方法）

長さを平行移動する方法は前項平行移動の装置に長さが移動するための指標を付ければよい。

(f) 移動指標付滑動三角定規 （第34図(f)）

三角定規の一辺に平行移動する指標を付け、Vector の平行移動を可能にした三角定規

(g) 移動指標付単式平行定規 （第34図(g)）

単式平行定規に移動指標を付けて Vector の平行移動を可能にしたもの。

(h) 移動指標付複式平行定規 （第34図(h)）

複式平行定規に移動指標をつけたもの。

(i) 製図板付移動指標平行定規

第34図(e)ロ JK の間 移動指標 L,M を 付けたもの

（4） 相等しい長さをとる方法

(j) コンパスを用いる方法

(k) 物差を用いる方法

（5） 概評

以上色々の平行線と平行四辺形の第4頂点を求めるための幾何学作図罰の方法を羅列した。これらを比較するに当り考慮すべき点は、

（イ） 正確なること

数字を4桁以上も求める必要があるときには計算機や「ガウス」の対数表などを用いればよく、速算や検算などの目的には精度は2～3桁あれば充分である。

（ロ） 簡便迅速で、使用が容易便利なること

（ハ） 定規が簡単で、出来ればコンパス、三角定規、物差の様な日常手許にあるものだけで間に合えば都合がよい。併し(ロ)と(ハ)とは、普通相反対する性質がありコンパス、三角定規のみで作図するよりも特殊定規を使用した方が便利である。

次にこれら定規類と図表とを用いた計算図表と計算尺について述べる。通常実数では第11図に示した様に計算図表と計算尺とは一般に概念が定まつているが、複素数の計算では未だ確定していないので第9、10、12図に画いた区別以外にこゝでは次の様に考えたい。

複素数の計算で図表上に鉛筆で補助的に線を引くものを複素数計算図表といい、鉛筆を用いずに定規と図表で計算値が求められるものを複素数計算尺と名付けることにする。この意味に於ては、一般に 複素数計算尺は 特殊の定規を 要するが、計算は便利であつて、鉛筆を用いないから、同一図表用紙を半永久的に使用し得る。これに反し複素数計算図表はその都度図表上に補助的に線を引くから、使用も幾分面倒であり、図表用紙は時々取換えなければならない。

さて、平行四辺形作図法 (i,ii,iii,iv,v,vi,vii) と平行線定規の種類 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j) との組合せが沢山できるが、その中計算図表及び計算尺として適当な組合せを次に数箇掲げて見る。

Ⅰ 複数計算図表

イ、(iii)+(j),(k)の組合

平行四辺形の二対の対辺は夫々相等しいとの定理を用い、対辺を相等しくするためにコンパス又は物差を用いたもので、簡単で便利である。

ロ、(i)+(a)+(j),(k)　(i)+(b),(c)+(i),(k)
(i)+(d)+(j)(k)

平行四辺形の対辺が長さが相等しく平行であるという原行を利用したもので簡単便利である。

ハ、(ii)+(a),(b),(c),(d)+(j),(k)

平行四辺形の一対の対辺は平行に他の対辺は長さが相等しいことを利用したもので簡便である。定規は第34図 (a),(b),(c),(d) の中一つと、その他に (j) コンパス又は(k)物差を用いる。

ニ、(iii)+(j),(k)

平行四辺形の二対の対辺は夫々相等しいことを利用したもので、コンパス又は物差のみで計算できる。

II　複素数計算尺

イ、(i)+(i)

製図板付移動指標平行定規を用い、平行四辺形の一双の対辺が平行で長さ等しくとつたもの。

定規は稍高価なるも計算は精密で且使用も容易である。

ロ、(i)+(h)

図表上に移動指標付複式平行定規を用いたもので、簡便であつて実用上推奨する。

ハ、(i)+(f),　(i)+(g)

これらの組合せは前記に次ぐものである。

11. 結　言

複素数計算について色々述べたが、その結論として次の事が云い得るものと思う。

(1) 従来実数についてのノモグラフや計算尺が論じられたが、これを拡張して複素数のノモグラフや計算尺について述べた。一般に、x, y, zが実数の時、$(x,y)=z$のノモグラフは一平面上の三曲線となるが、$X=x+ix'$, $Y=y+iy'$, $Z=z+iz'$ が複素数のときは、$f(X,Y)=Z$のノモグラフは三次元空間中の三曲面となる。(第一図)

(2) $(y+iy')=f(x+ix')$ は、もし$y=g(x,x')$ $y'=h(x,x')$で表わされ、これら二式が夫々ノモグラフに画き得るときには、$(x+ix')$より$(y+iy'f)$を求めるノモグラフを作ることができる。

(3) 複素数の函数の和の形式 $f(x+ix')+g(y+iy')=h(z+z')$ が成立するときには、$f(x+ix')=u_1+iv_1$, $g(y+iy')=u_2+iv_2$, $h(z+iz')=u_3+iv_3$ より各等角写像図形を作り、平行四辺形法又は中点法により図解的に求めることが出来る。

(4) 複素数の函数の積の形式 $f(x+ix')\cdot g(y+iy')=h(z+iz')$に対しては、これらの函数の対数(複素数の) 図表を画いて、計算図表又は計算尺を作ることが出来る。

(5) 複素数の対数図表を用いれば、二複素数の積比、べき、べき根その他種々の計算が簡単に速やかに求められる。

(6) 複素数を含む計算は実数の計算より遙かに複雑で、計算に時間もかゝり、誤算の危険や機会も多いが、ここに述べた図表又は計算尺を用いれば、これらの不便は除かれて、複素数を含む二、三桁の計算、略算、検算などに用いられて便利である。

(7) 実数と複素数との図表、ノモグラフ、計算尺などを比較研究すれば、これらの関係は明瞭となるので、理論上の価値もあり、研究上の興味もある。

(8) 終りに臨み、本論文は紙面数の関係より、理論上の証明を大部分省略し、図面も一、二を除いては簡略なものにしたが、大要は分つて頂けたことと思う。実用の場合には必要な予備計算をなし、適当な大いさに製図して図表用紙を作成、使用されんことを希望する。

参考文献

ザンデン実用解析学	小倉金之助
図計算及図表	〃　〃
計算図表	〃　〃
ノモグラム	柴田直光
ノモグラムの極意	竹内壽太郎
計算尺活用法	塚本正文
計算機械	城　憲三
電気計算機入門	三谷尚正
円線図と円図表	森田　清
数学の基礎	米山国蔵
複素数幾何学の電気機械土木工学への応用	早田実、鬼頭史城、本間仁
等角写像とその応用	鬼頭史城
水理学	物部長穂
解析概論	高木貞治